Sujet d'examen – Gestion de projet et méthodes agiles
Durée : 2 heures – Documents non autorisés – Calculatrices autorisées

---

Consignes

- Lisez attentivement chaque partie.
- Répondez de manière claire et structurée.
- Le barème est donné à titre indicatif (total 20 points).

Partie 1 – Questions de cours (6 points)

1.1 (2 points)
Parmi les affirmations suivantes, dites si elles sont vraies ou fausses en justifiant brièvement votre réponse.

a) Un projet se caractérise par son caractère répétitif et son absence de contrainte de temps.
b) Le triangle d'or de la gestion de projet met en balance le périmètre, les coûts, et le couple délais/qualité.
c) La méthode en cascade (Waterfall) est particulièrement adaptée aux projets dont les exigences sont amenées à évoluer fréquemment.
d) Le manifeste Agile privilégie les processus et les outils plutôt que les individus et leurs interactions.

1.2 (2 points)
Citez et expliquez brièvement les quatre valeurs du manifeste Agile (en précisant ce qui est priorisé par rapport à quoi).

1.3 (2 points)
Donnez la définition des termes suivants et illustrez par un exemple concret :

- Jalon (milestone)
- Chemin critique (méthode PERT)
- Sprint (dans Scrum)
- Approche hybride

Partie 2 – Outils et méthodes (4 points)

2.1 (2 points)
Associez chaque outil de la colonne de gauche à son usage principal dans la colonne de droite (écrivez la lettre correspondante).

Outil	Usage
1. Diagramme de Gantt	A. Gestion visuelle de flux de tâches (méthode Kanban)
2. Trello / Kanban	B. Brainstorming et conception collaborative
3. Miro	C. Planification des dépendances et visualisation du calendrier
4. MS Project	D. Suivi d'équipe et gestion de projet (traditionnel ou agile)

2.2 (2 points)
Pour chacun des projets suivants, indiquez la méthode que vous recommanderiez (traditionnelle, agile ou hybride) et justifiez votre choix en une phrase.

- Construction d'un pont autoroutier
- Développement d'une application mobile innovante dont les besoins ne sont pas encore totalement définis
- Organisation d'un mariage (logistique globale fixe mais animations modulables)
- Mise en place d'un système embarqué critique (ex. contrôle de moteur d'avion)

Partie 3 – Étude de cas 1 : Site web vitrine pour CFAO (4 points)

Vous êtes chef de projet dans une agence digitale. Le client CFAO souhaite un site web vitrine moderne pour présenter ses activités. Le projet doit être livré en 6 semaines. Vous disposez d'une équipe :

- 1 développeur front-end
- 1 développeur back-end
- 1 graphiste (UI/UX)
- 1 testeur (à temps partagé avec d'autres projets)

Travail demandé :

1. (1 pt) Proposez une méthode de gestion de projet adaptée à ce contexte (justifiez).
2. (1,5 pt) Décomposez le projet en 4 à 6 grandes phases/tâches (pas besoin de détails trop fins). Pour chaque phase, indiquez la durée estimée et les ressources nécessaires.
3. (1 pt) Quel(s) outil(s) de planification et de suivi utiliseriez-vous ? Pourquoi ?
4. (0,5 pt) Identifiez deux risques potentiels pour ce projet et une action de mitigation pour chacun.

Partie 4 – Étude de cas 2 : Application mobile de gestion des inscriptions universitaires (4 points)

La startup AKAM doit développer une application mobile pour le Collège de Paris. L'application permettra aux étudiants de s'inscrire aux formations, de télécharger des documents et de suivre leur dossier. Le projet doit être livré en 8 semaines à partir du 12 janvier 2026.

Travail demandé :

1. (1 pt) Identifiez les parties prenantes internes et externes de ce projet.
2. (1 pt) Choisissez une méthode (Agile ou Traditionnelle) et justifiez votre choix en vous appuyant sur les caractéristiques du projet.
3. (1,5 pt) Proposez un découpage en 4 sprints (si vous avez choisi Agile) ou en 4 phases séquentielles (si traditionnel). Pour chaque sprint/phase, listez 2 ou 3 fonctionnalités ou livrables.
4. (0,5 pt) Expliquez en quoi l'approche retenue minimise le risque de rejet par les utilisateurs finaux.

Partie 5 – Synthèse et réflexion (2 points)

En vous appuyant sur les documents du cours et sur les études de cas traitées, rédigez un paragraphe argumenté (environ 150 mots) pour expliquer pourquoi l'approche hybride gagne du terrain dans les projets contemporains. Vous illustrerez votre propos avec un exemple concret.